MON ROBOT A EMOTIONS

construis-le, code-le, il sourit !



CODE COMPLET · CIRCUIT · 6 EMOTIONS

Arduino + ecran OLED : guide pas a pas

code complet · schema de cablage · quiz + defis

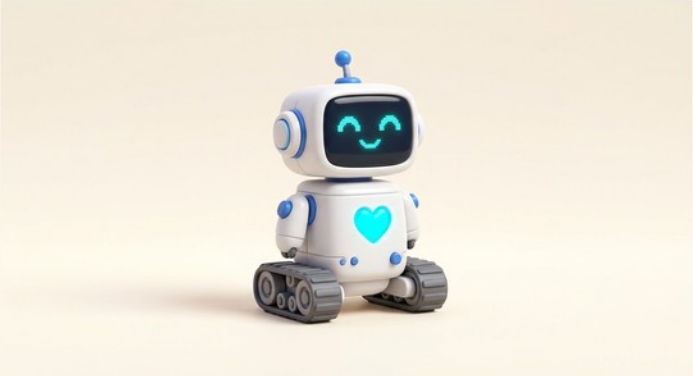
9-14 ans · BY AREEJ · areej.studio

Ton robot a EMOTIONS !

le projet le plus mignon que tu vas construire

CE QUE TU VAS FAIRE

- Un visage OLED expressif
- 6 emotions qui changent
- Des sons pour chaque humeur
- Un vrai code Arduino complet
- Facile, niveau debutant
- Parfait pour l'ecole !



COMMENT CA MARCHE ?

Ton robot a un cerveau (la carte Arduino Nano), un visage (le petit ecran OLED) et une voix (le buzzer). Toi, tu ecris le code qui dessine les yeux et la bouche, pixel par pixel. A chaque appui sur le bouton, le robot change d'humeur : content, amoureux, fache, surpris... Et en mode AUTO, il choisit tout seul !

TON PLAN DE MISSION

1. Decouvre le materiel et le cablage
2. Monte le circuit (sans soudure !)
3. Copie le code partie par partie
4. Televerse, teste, depanne
5. Fabrique le corps et personnalise
6. Quiz final + certificat !

Le MATERIEL

tout ce qu'il te faut (petit budget !)

A	**Arduino Nano** le cerveau du robot	~40 DH
E	**Ecran OLED 0.96 pouce** le visage (128 x 64 pixels)	~35 DH
B	**Buzzer piezo** la voix du robot	~8 DH
M	**Mini bouton poussoir** pour changer d'emotion	~3 DH
F	**Fils jumper + breadboard** pour tout relier sans soudure	~25 DH
P	**Pile 9V + clip OU cable USB** l'energie	~15 DH
C	**Carton, colle, feutres** le corps du robot (gratuit !)	0 DH

ASTUCE : cherche un kit Arduino debutant, il contient presque tout, souvent moins cher que les pieces separees !

Les 6 EMOTIONS

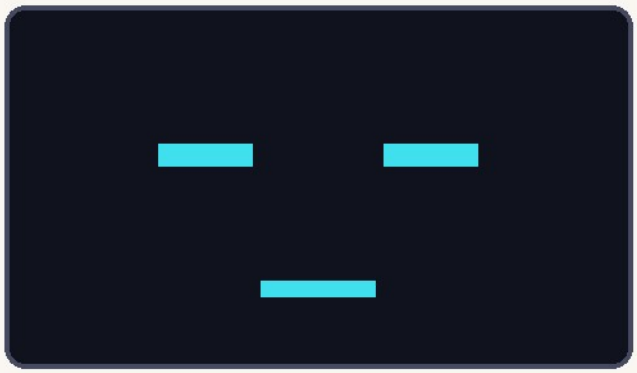
voila les visages que TON code va dessiner



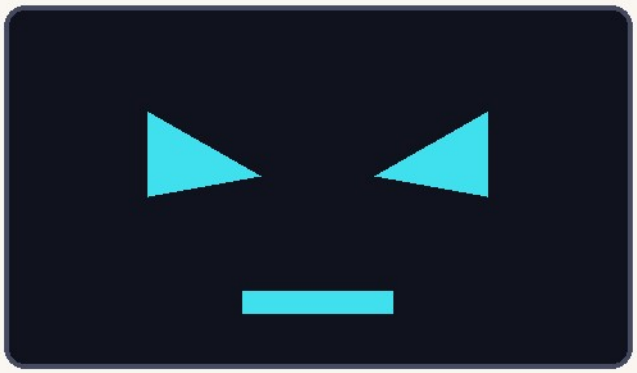
CONTENT



AMOUR



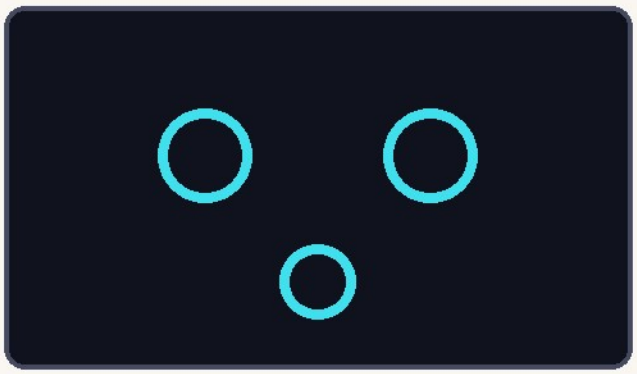
NORMAL



FACHE



TRISTE

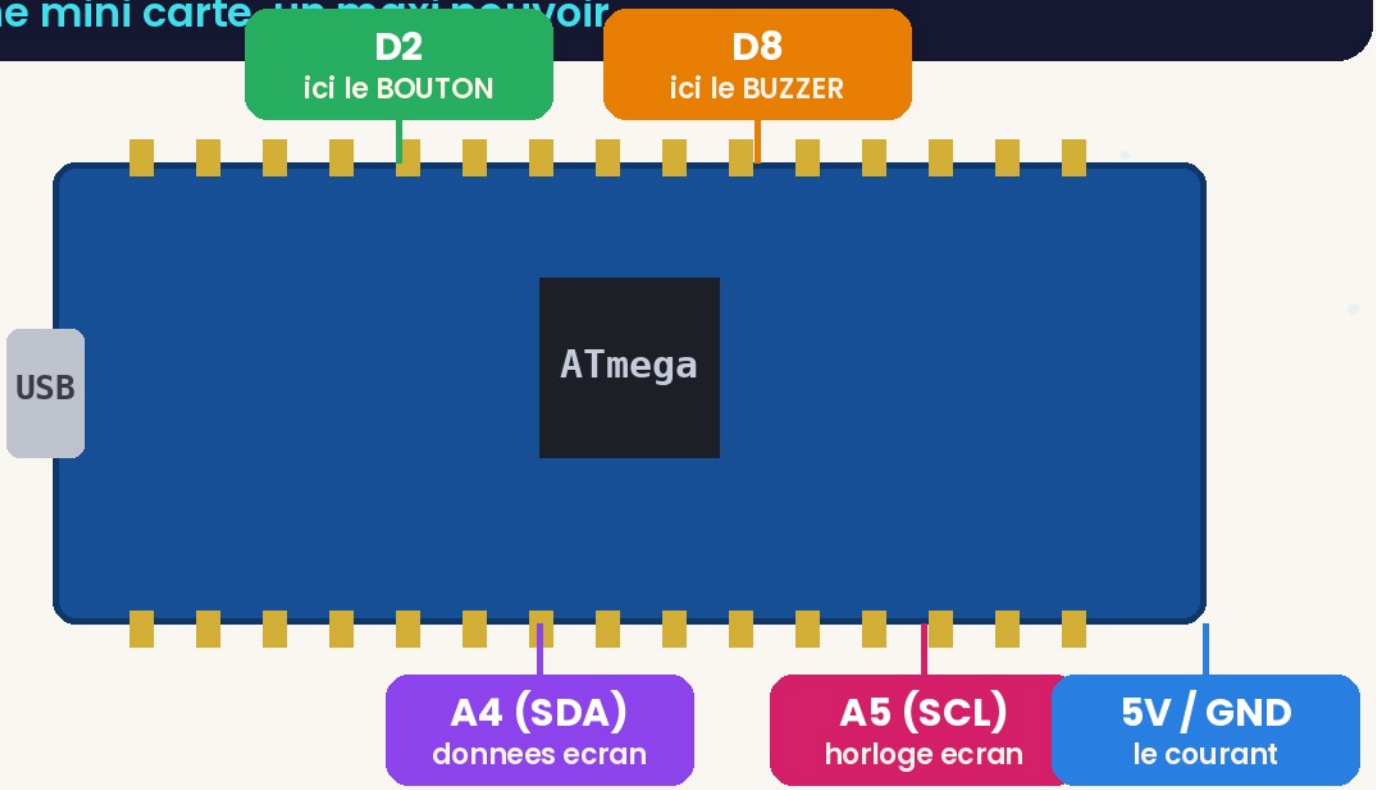


SURPRIS

Chaque visage = quelques formes simples : cercles, rectangles, triangles !

Le cerveau : ARDUINO NANO

une mini carte, un maxi pouvoir



A QUOI CA SERT ?

L'Arduino Nano est un mini ordinateur. Il lit ton code ligne par ligne, des qu'il recoit du courant. Ses pattes dorees (les broches) peuvent ecouter des boutons, allumer des lumieres, parler a un ecran... C'est lui qui decide quel visage afficher et quel son jouer !

3 CHOSES A RETENIR

- **Il se programme depuis un ordinateur, avec un cable USB**
- **Broches D = numerique (bouton, buzzer) - Broches A = analogique**
- **Il oublie RIEN : ton code reste dedans, meme sans courant !**

Ecran OLED, buzzer, bouton

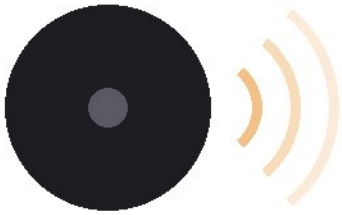
le visage, la voix et la telecommande

L'ECRAN OLED 0.96 pouce



128 pixels de large, 64 de haut : 8192 petites lampes ! Chaque pixel peut etre allume ou eteint. Il parle a l'Arduino avec seulement 2 fils (SDA et SCL) : c'est le langage I2C. Son adresse secrete est 0x3C, tu la verras dans le code !

LE BUZZER



Une petite membrane qui vibre tres vite. La commande tone() lui dit quelle note jouer : 880 = la aigu !

LE BOUTON



Appuye = courant passe = l'Arduino le sent ! Dans le code : digitalRead(BOUTON) == LOW.

LE SAVAIS-TU ?

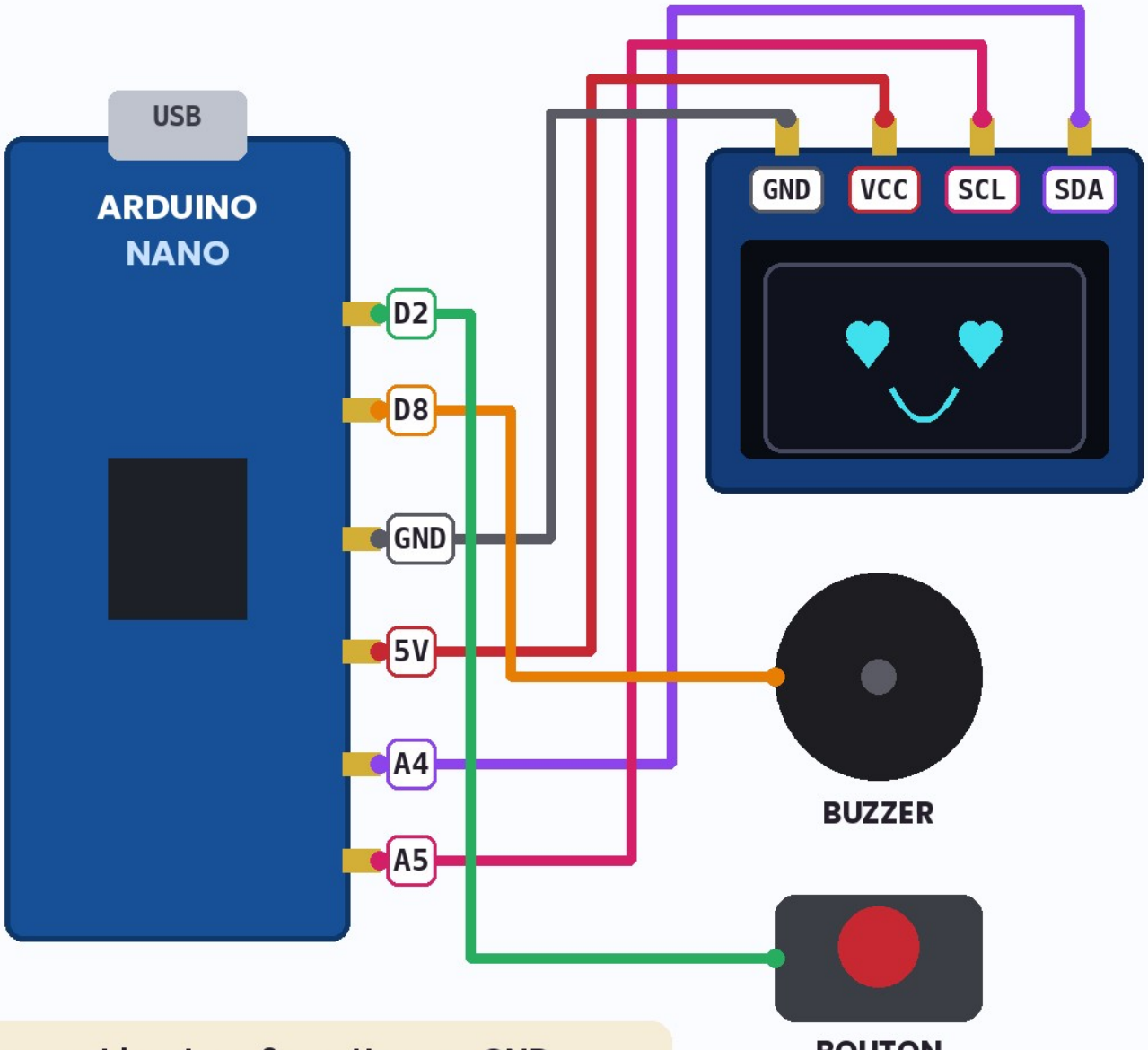
OLED = chaque pixel fait SA lumiere, pas besoin de retro-eclairage

Les ecrans des montres connectees marchent pareil !

INPUT_PULLUP : l'Arduino tient le bouton a HIGH, l'appui le met a LOW

Le CIRCUIT

5 fils pour l'ecran et la voix - photo-plan !



buzzer et bouton : 2e patte vers GND
(file noir commun, breadboard rail -)

RECAP DES 6 FILS

- Ecran SDA -> A4
- Ecran SCL -> A5
- Ecran VCC -> 5V
- Ecran GND -> GND
- Buzzer + -> D8
- Bouton -> D2

MONTAGE en 5 etapes

sans soudure, promis !

1. Plante l'Arduino Nano au milieu de la breadboard
2. Branche l'ecran OLED : 4 fils (GND, VCC, SCL, SDA)
3. Buzzer : patte + vers D8, patte - vers GND
4. Bouton : une patte vers D2, l'autre vers GND
5. Verifie 2 fois chaque fil AVANT de brancher l'USB !



REGLES DE SECURITE

1. Toujours debrancher avant de changer un fil
2. Jamais relier 5V directement a GND (court-circuit !)
3. Les pattes de l'ecran sont fragiles : doucement
4. Un adulte pas loin, c'est toujours mieux

Prepare l'ORDINATEUR

Arduino IDE + 2 librairies magiques

INSTALLE L'ATELIER

1. Telecharge Arduino IDE (gratuit) sur arduino.cc

2. Branche le Nano en USB, choisis la carte Arduino Nano

3. Choisis le bon port (COM3, COM4... celui qui apparait)

LES 2 LIBRAIRIES

Menu Croquis > Inclure une bibliotheque > Gerer les bibliotheques, puis cherche et installe :

Adafruit SSD1306
pilote l'ecran OLED

Adafruit GFX Library
dessine cercles, rectangles, pixels

TON PREMIER TEST

test.ino

```
// mini test : l'ecran repond ?
#include <Adafruit_SSD1306.h>
Adafruit_SSD1306 ecran(128, 64, &Wire, -1);
void setup() {
  ecran.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  ecran.clearDisplay();
  ecran.fillCircle(64, 32, 20, WHITE);   // un rond !
  ecran.display();
}
void loop() {}
```

Le CODE - partie 1/3

les reglages du cerveau

robot_emotions.ino

```
// ===== MON ROBOT A EMOTIONS - partie 1 =====
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

Adafruit_SSD1306 ecran(128, 64, &Wire, -1);
const int BOUTON = 2;    // broche du bouton
const int BUZZER = 8;    // broche du buzzer
int emotion = 0;         // 0=content ... 5=surpris

void setup() {
  pinMode(BOUTON, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);
  ecran.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  visage(emotion);       // premier visage !
  bip(880, 100);         // petit coucou sonore
}
```

DECODE LE CODE

`#include`

on invite les librairies dans notre code

`const int`

une boite qui ne change JAMAIS de valeur

`INPUT_PULLUP`

le bouton est tenu a HIGH, l'appui donne LOW

`0x3C`

l'adresse secrete de l'ecran sur le bus I2C

Le CODE - partie 2/3

dessiner les 6 visages

robot_emotions.ino

```
// ===== partie 2 : les visages =====
void coeur(int x, int y) {
  ecran.fillCircle(x-4, y-3, 5, WHITE);
  ecran.fillCircle(x+4, y-3, 5, WHITE);
  ecran.fillTriangle(x-9, y, x+9, y, x, y+10, WHITE);
}
void sourire(bool content) {
  for (int t = -14; t <= 14; t++) {
    int y = content ? 56 - t*t/16 : 48 + t*t/16;
    ecran.drawPixel(64 + t, y, WHITE);
  }
}
void visage(int e) {
  ecran.clearDisplay();
  if (e == 0) { ecran.fillCircle(40,26,10,WHITE);
    ecran.fillCircle(88,26,10,WHITE); sourire(true); }
  if (e == 1) { coeur(40,26); coeur(88,26); sourire(true); }
  if (e == 2) { ecran.fillRect(30,24,20,4,WHITE);
    ecran.fillRect(78,24,20,4,WHITE);
    ecran.fillRect(52,50,24,3,WHITE); }
  if (e == 3) { ecran.fillTriangle(28,18,52,30,28,34,WHITE);
    ecran.fillTriangle(100,18,76,30,100,34,WHITE);
    ecran.fillRect(48,52,32,4,WHITE); }
  if (e == 4) { ecran.fillCircle(40,26,8,WHITE);
    ecran.fillCircle(88,26,8,WHITE); sourire(false); }
  if (e == 5) { ecran.drawCircle(40,26,10,WHITE);
    ecran.drawCircle(88,26,10,WHITE);
    ecran.drawCircle(64,50,8,WHITE); }
  ecran.display();    // affiche tout !
}
```

DECODE LE CODE

`sourire(true/false)`

parabole de pixels : vers le haut = content !

`ecran.display()`

sans cette ligne, RIEN ne s'affiche !

Le CODE - partie 3/3

les sons + la boucle magique

robot_emotions.ino

```
// ===== partie 3 : sons et boucle =====
void bip(int note, int duree) {
  tone(BUZZER, note, duree);
  delay(duree + 20);
}
void sonEmotion(int e) {
  if (e == 0) { bip(880,90);  bip(1175,120); }
  if (e == 1) { bip(988,90);  bip(1319,160); }
  if (e == 2) { bip(660,120); }
  if (e == 3) { bip(220,200); bip(196,220); }
  if (e == 4) { bip(494,150); bip(392,220); }
  if (e == 5) { bip(1047,70); bip(1568,110); }
}

void loop() {
  if (digitalRead(BOUTON) == LOW) {
    emotion = (emotion + 1) % 6;   // suivante !
    visage(emotion);
    sonEmotion(emotion);
    delay(250);                    // anti-rebond
  }
}
```

DECODE LE CODE

`tone()`

fait vibrer le buzzer a la frequence choisie

`% 6`

le modulo : apres 5 on revient a 0, la boucle est bouclee

`delay(250)`

anti-rebond : un appui = UN changement

TELEVERSE et teste !

le grand moment de verite

LA CHECKLIST DU LANCEMENT

- [ ] Les 3 parties du code sont dans LE MEME fichier .ino
- [ ] Carte = Arduino Nano, port = le bon COM
- [ ] Clique sur la fleche -> (televerser) et attends
- [ ] L'ecran montre le visage CONTENT + petit bip ?
- [ ] Appuie sur le bouton : l'emotion change ? GAGNE !

MESSAGES D'ERREUR COURANTS

`'Adafruit_SSD1306.h' not found`

-> librairie pas installee : retourne page 8 !

`avrdude: stk500 ... not in sync`

-> mauvais port ou mauvais processeur (essaie Old Bootloader)

`expected ';' before...`

-> il manque un point-virgule a la ligne montree

RIEN A L'ECRAN ?

- ! Verifie SDA sur A4 et SCL sur A5 (souvent inverses !)
- ! Essaie l'adresse 0x3D a la place de 0x3C
- ! VCC bien sur 5V ? GND bien branche ?

Le MODE IA

ton robot choisit son humeur TOUT SEUL

C'EST QUOI L'IDEE ?

Une 'intelligence' simple : toutes les 8 secondes, le robot tire une emotion au hasard, comme s'il revait. Tu peux aussi le rendre plus malin : s'il fait sombre, il devient triste... s'il y a du bruit, il est surpris ! C'est le debut de la robotique emotionnelle.

mode_ia.ino

```
// ===== BONUS : mode humeur automatique =====
unsigned long dernier = 0;

void loop() {
  if (digitalRead(BOUTON) == LOW) {
    emotion = (emotion + 1) % 6;
    visage(emotion); sonEmotion(emotion);
    delay(250);
    dernier = millis();    // on repart a zero
  }
  if (millis() - dernier > 8000) {   // 8 secondes
    emotion = random(6);   // hasard entre 0 et 5
    visage(emotion); sonEmotion(emotion);
    dernier = millis();
  }
}
```

POUR ALLER PLUS LOIN

- **Capteur de lumiere (LDR) sur A0 : sombre = triste, soleil = content**
- **Capteur de son : un bruit fort = SURPRIS !**
- **Capteur de distance : quelqu'un s'approche = AMOUR**

DEPANNAGE

le docteur des robots, c'est toi

L'ecran reste tout noir	fils SDA/SCL inverses ? adresse 0x3D ? VCC sur 5V ?
Le visage est coupe ou bizarre	mauvaise taille : verifie ecran(128, 64, &Wire, -1)
Le bouton ne fait rien	patte vers D2 ET l'autre vers GND ? INPUT_PULLUP ecrit ?
Le buzzer reste muet	patte + sur D8 ? essaie bip(880, 300); dans setup
Plusieurs emotions d'un coup	augmente delay(250) a delay(400) : rebonds du bouton
Ca marche en USB mais pas en pile	pile 9V sur VIN et GND, pile neuve ?

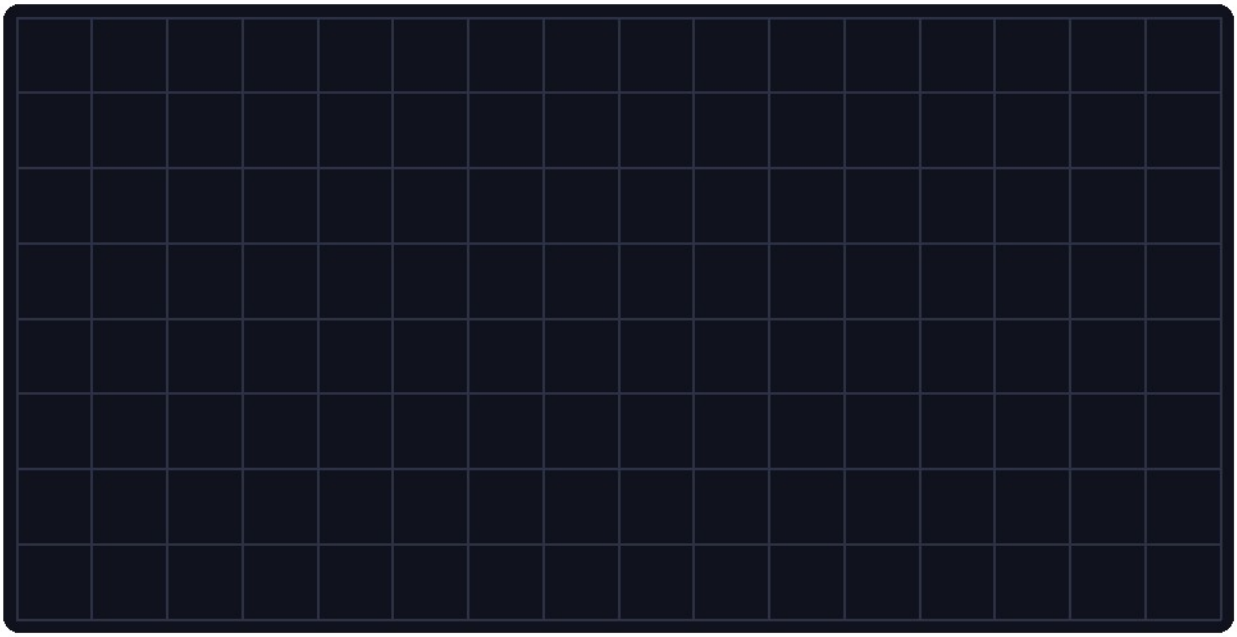
INVENTE tes visages

deviens le styliste de ton robot

LA GRILLE MAGIQUE 128 x 64

L'ecran est un quadrillage : x de 0 a 127 (gauche -> droite), y de 0 a 63 (haut -> bas). fillCircle(64, 32, 10, WHITE) = un rond PILE au centre. Dessine ton visage sur papier quadrille, note les coordonnees, puis traduis en code !

TON BROUILLON D'ECRAN



0,0 en haut a gauche

127,63 en bas a droite

IDEES DE VISAGES A CODER

- ENDORMI : deux traits + 'z z z' avec drawPixel
- ROBOT COOL : lunettes avec fillRect + drawLine
- CLIN D'OEIL : un oeil rond + un trait !
- Rajoute if (e == 6) { ... } dans visage() et change % 6 en % 7

Fabrique le CORPS

carton + imagination = robot unique

LE PLAN CARTON

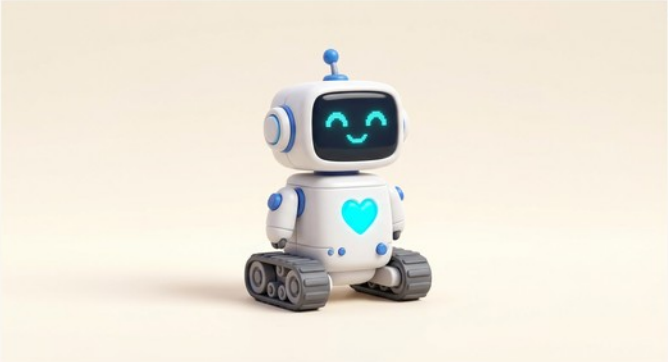
1. Une petite boite = la tete, decoupe une fenetre pour l'ecran

2. Une boite plus grande = le corps, l'Arduino se cache dedans

3. Colle le buzzer derriere une grille dessinee au feutre

4. Le bouton sort sur le ventre : facile a appuyer !

5. Antenne : cure-dent + perle, roues : bouchons !



DECO & STYLE

- Peinture blanche + coeur lumineux dessine au feutre fluo
- Gommettes, autocollants, paillettes : ton robot, ton style
- Ecris son nom sur le ventre (LOUPI-BOT ? ZIGZAG ?)

PHOTO FINALE

Quand ton robot est fini : prends-le en photo avec chaque emotion, fais un mini film ou il change d'humeur, et montre-le a ta classe ! C'est EXACTEMENT le genre de projet que les profs de sciences adorent. Tu peux meme expliquer le code au tableau : tu es maintenant un vrai petit ingenieur.

DEFIS BONUS

pour les ingenieurs qui n'ont pas peur

DEFI ARGENT **

Ajoute un 7e visage ENDORMI qui apparait apres 30 secondes sans bouton (indice : millis() !)

DEFI OR ***

Compose une vraie melodie de 8 notes pour l'emotion AMOUR avec des bip() en serie

DEFI DIAMANT ****

Branche une LDR sur A0 et rends ton robot sensible a la lumiere : analogRead(A0) < 300 = triste

Tu as reussi un defi ? Coche-le dans ton journal du maker (page suivante) et attribue-toi la medaille !

JOURNAL du maker

note tout, comme un vrai labo

Aujourd'hui j'ai construit / code :

Le plus difficile c'etait :

J'ai repare ce bug :

Mon emotion preferee du robot :

La prochaine fois je veux :

MES MEDAILLES :

ARGENT OR DIAMANT

LE QUIZ FINAL

10 questions, coche la bonne reponse !

1 **L'ecran OLED parle a l'Arduino avec...**

a) 20 fils b) 2 fils (I2C) c) le Bluetooth

2 **L'adresse I2C de notre ecran est...**

a) COM3 b) 128 c) 0x3C

3 **INPUT_PULLUP sert a...**

a) chauffer la carte b) accelerer le code c) tenir le bouton a HIGH

4 **ecran.display() sert a...**

a) effacer tout b) eteindre l'ecran c) afficher le dessin

5 **(emotion + 1) % 6 donne toujours...**

a) un nombre geant b) un nombre entre 0 et 5 c) 6

6 **tone(BUZZER, 880, 100) joue...**

a) une note aigue b) une video c) une lumiere

7 **delay(250) apres l'appui evite...**

a) la pluie b) les virus c) les rebonds du bouton

8 **SDA et SCL se branchent sur...**

a) D1 et D2 b) 5V et GND c) A4 et A5

9 **random(6) tire un nombre...**

a) entre 1 et 6 b) toujours 6 c) entre 0 et 5

10 **Si l'ecran reste noir, je verifie...**

a) la meteo b) les fils et l'adresse c) rien du tout

Reponses (a lire dans un miroir, petit malin) : b:01 c:9 c:8 c:7 a:6 b:5 c:4 c:3 c:2 b:1

GLOSSAIRE du roboticien

parle comme un pro

Microcontroleur	mini ordinateur qui execute ton code en boucle
OLED	ecran ou chaque pixel produit sa propre lumiere
I2C	langage a 2 fils entre l'Arduino et l'ecran
Broche (pin)	patte de la carte ou on branche un fil
Librairie	boite a outils de code prete a l'emploi
setup()	fonction jouee UNE fois au demarrage
loop()	fonction repetee a l'infini, le coeur du robot
Anti-rebond	petite pause pour qu'un appui ne compte qu'une fois
Modulo %	le reste de la division : parfait pour tourner en rond
Televerser	envoyer ton code de l'ordi vers la carte



BRAVO, INGENIEUR !

Tu as construit un robot qui a des emotions.
Tres peu de gens sur Terre savent faire ca.

TU SAIS MAINTENANT :

+ cabler un ecran OLED en I2C
+ dessiner des pixels avec du code
+ lire un bouton, jouer des sons
+ depanner comme un pro
+ donner une humeur a une machine !

Montre ton robot, apprends a un ami,
et surtout... continue de construire !

BY AREEJ · areej.studio